

Задача №2

РАСЧЕТ ЛИНЕЙНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА
КОМПЛЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Схема представлена на рис 2.1

Рисунок 2.1 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	U										
E_m	φ_{se}	$R_{\Sigma n1}$	$X_{L \Sigma n1}$	φ_{n2}	$R_{\Sigma 1}$	$G_{\Sigma n2}$	R_2	L_2	C_1	R_2	C_2
B	град	Ом	Ом	А	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
150	28	5	2	0,0	60	0,2	6	12	50	25	0
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
20		52		25		5		500			

Требуется

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
 2. Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
 3. Определить показания приборов: амперметра А, вольтметра V и ваттметра W.
 4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме, коэффициенты мощности приемника. Проверять баланс мощностей.
 5. В комплексной плоскости построить векторную диаграмму ЭДС, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
 6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА.